

Descomposición factorial de una función polinómica de 3° grado

Dada la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}: (x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ con raíces α, β y γ (α, β y γ pueden ser distintas o no, pudiendo haber una raíz doble o triple)

diremos que la descomposición factorial de f es la siguiente $f: f(x) = a(x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$

Si f tiene una única raíz α , la descomposición factorial de f será $f: (x) = a(x - \alpha)(x^2 + px + q)$, siendo $x^2 + px + q$ un polinomio sin raíces reales

- 1) Dada las siguientes funciones hallar raíces, estudiar su signo, hallar ordenada en el origen y hacer un bosquejo de su gráfico

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = -2(x - 3)(x + 2)(x - 1)$$

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = \frac{1}{3}(x + 6)(x + 1)^2$$

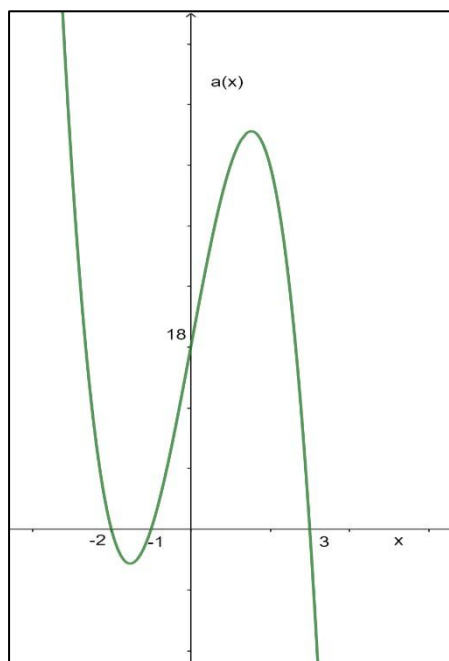
$$h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = -x(x + 4)(x - 3)$$

$$j: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, j(x) = (x + 3)(2x^2 - 8)$$

$$k: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, k(x) = (-3x^2 + 4x - 1)(x - 1)$$

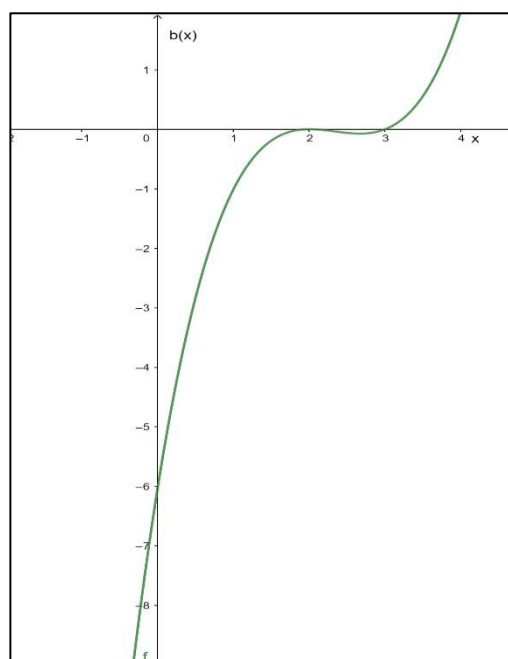
- 2) Los siguientes gráficos corresponden a funciones polinómicas de 3er grado. En cada caso hay que encontrar la expresión analítica que le corresponda

A)



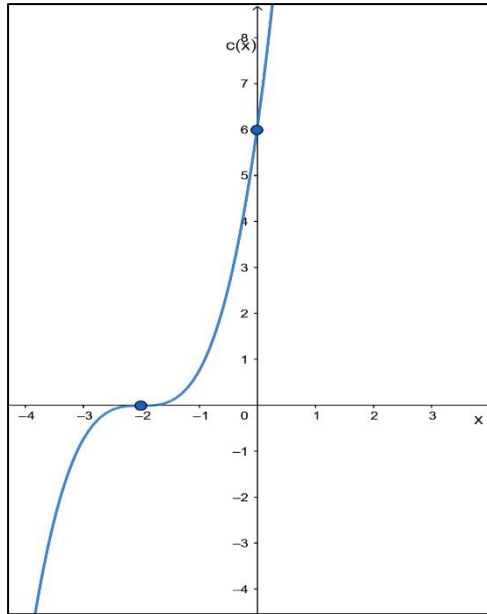
a: $a(x) =$ _____

B)

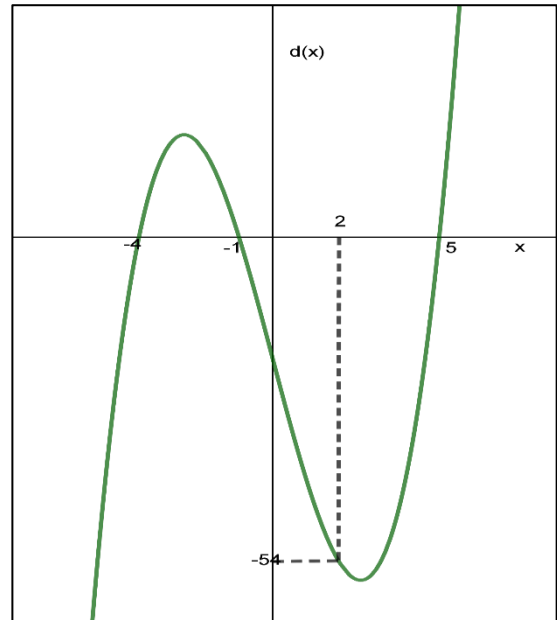


b: $b(x) =$ _____

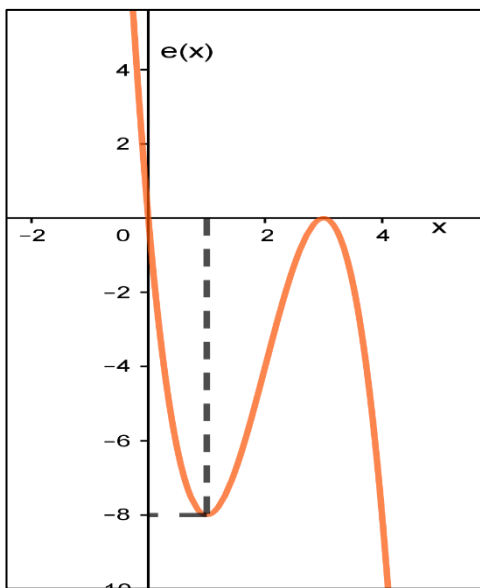
C)

c: $c(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

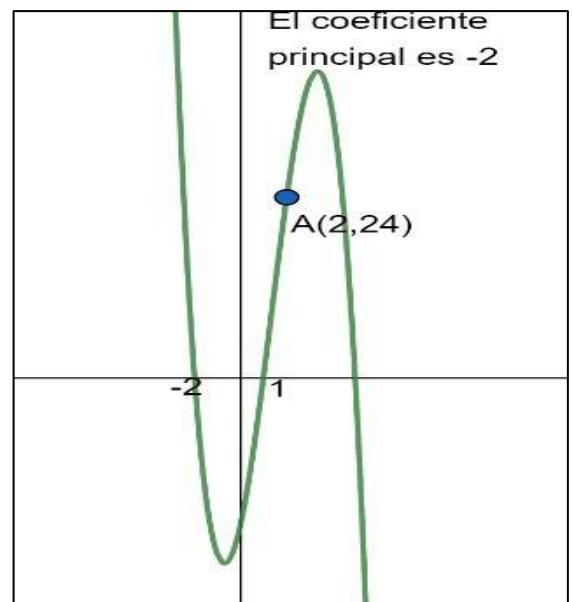
D)

d: $d(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

E)

 $e(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

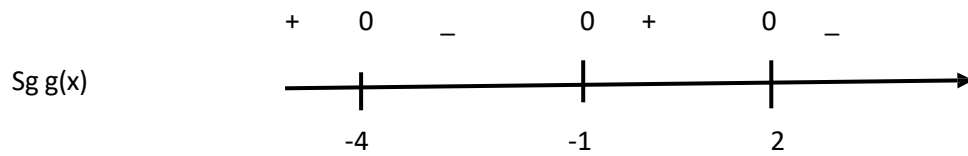
F)

 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

3) Escribe la expresión analítica de la función polinómica de 3er grado en cada caso

- Tiene raíces -5, 4 y -2 y coeficiente principal -3
- Tiene raíces 4, 1 y $\frac{3}{2}$ y ordenada en el origen -24
- Tiene raíces -1 y 4 (doble) y la imagen de -2 es -72

4) Observando el signo de la función polinómica g de 3er grado



i) Indica si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas:

- $g(-3)$ es negativo
- $g(-20)$ es negativo
- el coeficiente principal es positivo
- la ordenada en el origen es positiva

ii) Escribir la descomposición factorial de $g(x)$ sabiendo que $g(-2)=-32$ y bosquejar su gráfico.

5) La función polinómica de 3er grado h tiene una raíz 3, se sabe además que su coeficiente principal es -1, su ordenada en el origen es 15 y $h(-2)=115$, hallar su expresión analítica y desarróllala. Bosqueja su gráfico.